LAPORAN PRAKTIKUM ELEKTRONIKA DIGITAL
MULTIPLEXER DEMULTIPLEXER



OLEH

231344067 DHANI IBRAHIM PRATAMA

PARTNER

231344074 MUHAMMAD RAIHAN NUGRAHA

Kelompok 6

1C-TNK

Tanggal Praktik :

Jum’at, 3 Mei 2024

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN 1
II. DASAR TEORI 1
1. Gerbang Logika 1
2. Multiplexer dan Demultiplexer 4
3. Power Supply 5
4. Voltmeter 6
5. Project Board/Bread board 7
6. LED 7
7. Resistor 9
III. ALAT-ALAT YANG DIGUNAKAN 10
IV. TUGAS 10
V. LANGKAH KERJA PRAKTIKUM 10
VI. HASIL PERCOBAAN 11
1. Multiplexer 2-1 11
2. Demultiplexer 14
3. Rangkaian 16
VII. ANALISIS 17
VIII. KESIMPULAN 17
IX. DAFTAR PUSTAKA 18

I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

1. Dapat memahami kegunaan multiplexer demultiplexer
2. Dapat memahami cara kerja multiplexer demultiplexer
3. Dapat merangkai rangkaian multiplexer demultiplexer
4. Dapat membuktikan kebenaran dari multiplexer demulttiplexer.

II. DASAR TEORI

1. Gerbang Logika

Gerbang logika atau logic gates adalah proses pengolahan input bilangan biner dengan teori matematika boolean. Bilangan biner sendiri terdiri dari angka 1 dan 0. Logic gate ini direpresentasikan menggunakan tabel kebenaran. Jika memiliki nilai benar (true) akan ditunjukkan dengan angka "1". Sebaliknya, jika memiliki nilai salah (false) akan ditunjukkan dengan angka "0". [1]

Gerbang Logika atau dalam bahasa Inggris disebut dengan Logic Gate adalah dasar pembentuk Sistem Elektronika Digital yang berfungsi untuk mengubah satu atau beberapa Input (masukan) menjadi sebuah sinyal Output (Keluaran) Logis. [2]

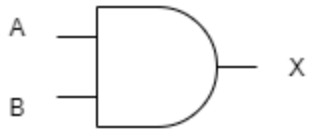
Gerbang logika memiliki fungsi untuk melakukan fungsi logika dasar untuk membentuk sirkuit digital yang terintegrasi. Kebanyakan logic gate menggunakan bilangan biner 0 atau 1 bisa juga disebut true atau false. Biasanya terdiri dari dua buah nilai input dan satu nilai output. [1]

Tabel kebenaran adalah tabel yang digunakan untuk melihat nilai kebenaran dari suatu pernyataan. Di sini tabel kebenaran dapat diartikan sebagai tabel yang berisi kombinasi-kombinasi variabel masukan (input) yang menghasilkan keluaran (output) yang logis. [1]

Jenis-jenis gerbang logika

1) Gerbang AND

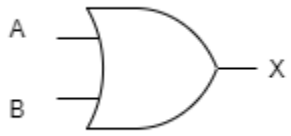
Jenis pertama adalah gerbang AND. Gerbang AND ini memerlukan dua atau lebih input untuk menghasilkan satu output. Jika semua atau salah satu inputnya merupakan bilangan biner 0, maka outputnya akan menjadi 0. Sedangkan jika semua input adalah bilangan biner 1, maka outputnya akan menjadi 1.



A	B	X
0	0	0
1	0	0
0	1	0
1	1	1

2) Gerbang OR

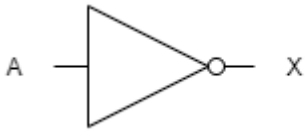
Jenis kedua adalah gerbang OR. Sama seperti gerbang sebelumnya, gerbang ini juga memerlukan dua input untuk menghasilkan satu output. Gerbang OR ini akan menghasilkan output 1 jika semua atau salah satu input merupakan bilangan biner 1. Sedangkan output akan menghasilkan 0 jika semua inputnya adalah bilangan biner 0.



A	B	X
0	0	0
1	0	1
0	1	1
1	1	1

3) Gerbang NOT

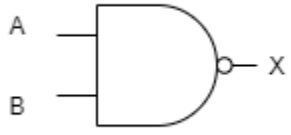
Gerbang NOT ini berfungsi sebagai pembalik keadaan. Jika input bernilai 1 maka outputnya akan bernilai 0 dan begitu juga sebaliknya. Logic gate NOT.



A	NOT A
0	1
1	0

4) Gerbang NAND

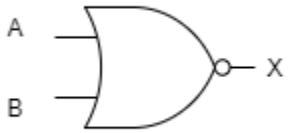
Gerbang NAND ini adalah gabungan dari gerbang AND dan gerbang NOT. Karena itu output yang dihasilkan dari gerbang NAND ini adalah kebalikan dari gerbang AND.



A	B	X
0	0	1
1	0	1
0	1	1
1	1	0

5) Gerbang NOR

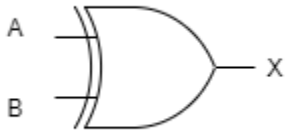
Gerbang NOR ini adalah gabungan dari gerbang OR dan gerbang NOT. Sehingga output yang dihasilkan dari gerbang NOR ini adalah kebalikan dari gerbang OR.



A	B	X
0	0	1
1	0	0
0	1	0
1	1	0

6) Gerbang EX-OR

Gerbang XOR ini memerlukan dua input untuk menghasilkan satu output. Jika input berbeda (misalkan: input A=1, input B=0) maka output yang dihasilkan adalah bilangan biner 1. Sedangkan jika input adalah sama maka akan menghasilkan output dengan bilangan biner 0.



A	B	X
0	0	0
1	0	1
0	1	1
1	1	0

7) Gerbang EX-NOR

Gerbang XNOR ini memerlukan dua input untuk menghasilkan satu output. Jika input berbeda (misalkan: input A=1, input B=0) maka output yang dihasilkan adalah bilangan biner 0. Sedangkan jika input adalah sama maka akan menghasilkan output dengan bilangan biner 1.



A	B	X
0	0	1
1	0	0
0	1	0
1	1	1

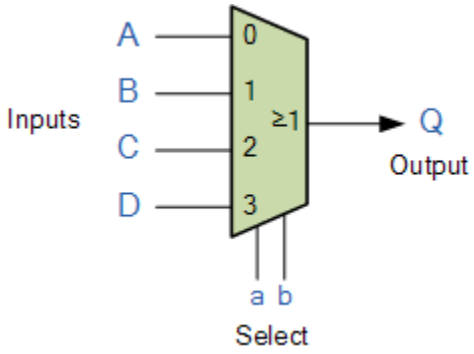


2. Multiplexer dan Demultiplexer

Multiplexer adalah mekanisme melewatkan beberapa jalur input data lewat sebuah jalur output, untuk membedakan input mana yang dikirimkan maka multiplexer juga memiliki bit select yang berfungsi memberikan informasi pada penerima data tersebut berasal dari jalur/chanel yang benar. Sebuah rangkaian / IC yang mampu menseleksi beberapa input untuk dikirimkan lewat 1 jalur output dengan bantuan select bit. Tujuan utama multiplexing adalah menghemat jalur pengiriman yang biasanya memiliki jarak yang cukup jauh misalnya line telepon. [3]



Dalam dunia elektronik, multiplexer mengijinkan beberapa sinyal analog dilewatkan dalam 1 interface ADC (analog to digital converter). Bentuk multiplexer dibagi 2 yaitu TDM (time division multiplexing) dan FDM (frequency division multiplexing), dalam komunikasi suara telepon analog, suara pelanggan yang satu dengan yang lain dilewatkan melalui frequensi berbeda selebar 4KHz. Prinsip ini kemudian diadopsi dalam komunikasi digital lewat modem ADSL (Asynchronus Digital Subscriber Line) TDM memberikan jatah layanan pada pelanggan setiap 250 mikrodetik untuk dilewatkan pada jaringan. [3]



Multiplexer bekerja dengan menseleksi seluruh input untuk dikeluarkan pada output. Cara seleksinya ditentukan oleh dua bit selector a dan b. Pada saat selector a dan b bernilai 0 maka multiplexer akan mengirimkan data dari input A ke output, saat nilai selector 01 maka output diambilkan dari input B. Begitu seterusnya sampai seluruh input terkirim. [3]

Disisi penerima dipasanglah alat yang bernama demultiplexer (DEMUX) Fungsi demultiplexer adalah mengubah input dari 1 channel menjadi beberapa jalur sesuai dengan informasi selection bit yang dikirimkan untuk kemudian diteruskan kepada jalur2 yang dituju. Prinsip kerjanya sama seperti demultiplexer hanya saja inputnya yang tunggal, dan outputnya yang banyak. Seperti Multiplexer, Demux juga menggunakan selector untuk meneruskan outputnya. Perbedaan multiplexer dan demultiplexer adalah pada fungsinya yang berkebalikan, multiplexer memilih input berdasar selector, sedangkan demultiplexer memilih output berdasar selector. Persamaan multiplexer dan demultiplexer adalah keduanya sama-sama membutuhkan selector untuk memilih data, dan menggunakan selector berbasis 2 pangkat n. [3]

3. Power Supply

Power supply adalah rangkaian komponen elektronik yang dirancang untuk memasok daya listrik ke setidaknya satu atau beberapa perangkat elektronik. Selain itu, power supply juga bisa digunakan untuk mengubah beberapa bentuk energi yang berbeda seperti matahari, energi mekanik, atau kimia menjadi energi listrik. Power supply menerima energi dari outlet listrik dan mengubah arus AC (arus bolak-balik) ke DC (arus searah). [4]

Beberapa fungsi dari power supply adalah Mengubah arus tegangan listrik agar tidak melebihi batas maksimal perangkat, Mengubah arus tegangan tinggi AC (alternating current) ke arus tegangan rendah DC (direct current). [4]



4. Voltmeter

Voltmeter adalah alat ukur yang digunakan untuk menentukan besaran tegangan listrik pada suatu elektronika atau rangkaian listrik dalam besaran tertentu. Voltmeter dipasang secara paralel pada ujung-ujung hambatan yang diukur beda potensialnya. Voltmeter terdiri dari dua macam, yaitu voltmeter analog dan voltmeter digital. Cara membaca voltmeter analog dan digital cukup berbeda. Voltmeter digital akan langsung menunjukkan angka ketika digunakan, sementara voltmeter analog menggunakan jarum. Pada voltmeter terdapat satuan dan batasan maksimum tegangan yang bisa diukur. Batas ukur dalam voltmeter biasa dinyatakan dalam milivolt (mV), Volt (V), atau kilovolt (kV). Jika pengukuran melebihi batas yang ditentukan, maka voltmeter tersebut dapat rusak. [5]

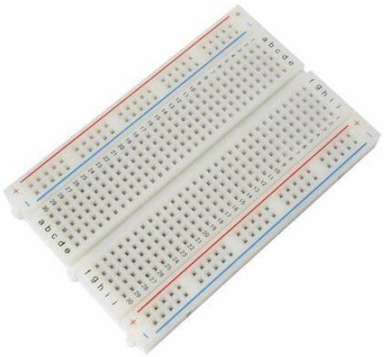
Prinsip kerja voltmeter yaitu karena pada rangkaian listrik terdapat kuat arus dan medan magnet. Kuat arus dan medan magnet ini menghasilkan gaya magnetik. Gaya magnetik inilah yang menggerakkan jarum penunjuk pada voltmeter. Pergerakan jarum tersebut sebanding dengan kuat arus listrik yang mengalir. Ketika arus meningkat akan terjadi peningkatan simpangan pergerakan jarum sehingga jarum akan menunjuk ke nilai pengukuran yang lebih besar. [6]



5. Project Board/Bread board

Breadboard atau project board merupakan sebuah board atau papan yang berfungsi untuk merancang sebuah rangkaian elektronik sederhana. Breadboard tersebut nantinya akan dilakukan prototipe atau uji coba tanpa harus melakukan solder. [7]

Salah satu keuntungan menggunakan breadboard adalah komponen-komponen yang dirakit tersebut tidak akan mengalami kerusakan. Komponen tersebut juga masih bisa dirangkai kembali untuk membentuk rangkaian yang lainnya. [7]



6. LED

Light Emitting Diode atau sering disingkat dengan LED adalah komponen elektronika yang dapat memancarkan cahaya monokromatik ketika diberikan tegangan maju. LED merupakan keluarga Dioda yang terbuat dari bahan semikonduktor. Warna-warna Cahaya yang dipancarkan oleh LED tergantung pada jenis bahan semikonduktor yang dipergunakannya. LED juga dapat memancarkan sinar inframerah yang tidak

tampak oleh mata seperti yang sering kita jumpai pada Remote Control TV ataupun Remote Control perangkat elektronik lainnya. [8]

Bentuk LED mirip dengan sebuah bohlam (bola lampu) yang kecil dan dapat dipasangkan dengan mudah ke dalam berbagai perangkat elektronika. Berbeda dengan Lampu Pijar, LED tidak memerlukan pembakaran filamen sehingga tidak menimbulkan panas dalam menghasilkan cahaya. Oleh karena itu, saat ini LED (Light Emitting Diode) yang bentuknya kecil telah banyak digunakan sebagai lampu penerang dalam LCD TV yang mengganti lampu tube. [8]

LED merupakan keluarga dari Dioda yang terbuat dari Semikonduktor. Cara kerjanya pun hampir sama dengan Dioda yang memiliki dua kutub yaitu kutub Positif (P) dan Kutub Negatif (N). LED hanya akan memancarkan cahaya apabila dialiri tegangan maju (bias forward) dari Anoda menuju ke Katoda. [8]

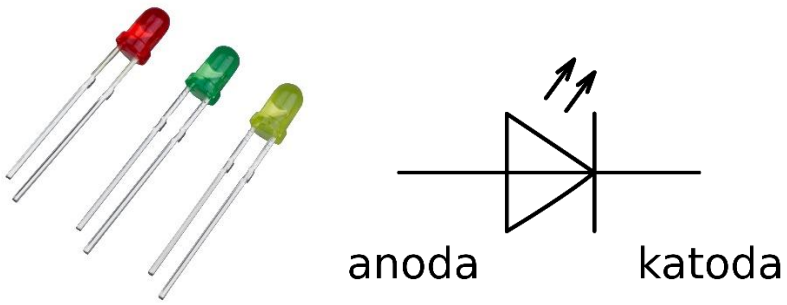
LED terdiri dari sebuah chip semikonduktor yang di doping sehingga menciptakan junction P dan N. Yang dimaksud dengan proses doping dalam semikonduktor adalah proses untuk menambahkan ketidakmurnian (impurity) pada semikonduktor yang murni sehingga menghasilkan karakteristik kelistrikan yang diinginkan. Ketika LED dialiri tegangan maju atau bias forward yaitu dari Anoda (P) menuju ke Katoda (K), Kelebihan Elektron pada N-Type material akan berpindah ke wilayah yang kelebihan Hole (lubang) yaitu wilayah yang bermuatan positif (P-Type material). Saat Elektron berjumpa dengan Hole akan melepaskan photon dan memancarkan cahaya monokromatik (satu warna). LED atau Light Emitting Diode yang memancarkan cahaya ketika dialiri tegangan maju ini juga dapat digolongkan sebagai Transduser yang dapat mengubah Energi Listrik menjadi Energi Cahaya. [8]

Untuk mengetahui polaritas terminal Anoda (+) dan Katoda (-) pada LED. Kita dapat melihatnya secara fisik berdasarkan gambar diatas. Ciri-ciri Terminal Anoda pada LED adalah kaki yang lebih panjang dan juga Lead Frame yang lebih kecil. Sedangkan ciri-ciri Terminal Katoda adalah Kaki yang lebih pendek dengan Lead Frame yang besar serta terletak di sisi yang Flat. [8]

Saat ini, LED telah memiliki beranekaragam warna, diantaranya seperti warna merah, kuning, biru, putih, hijau, jingga dan infra merah. Keanekaragaman Warna pada LED tersebut tergantung pada wavelength (panjang gelombang) dan senyawa semikonduktor yang dipergunakannya. [8]

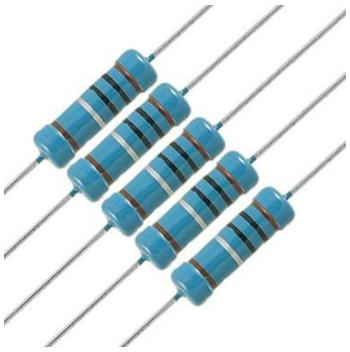
Masing-masing Warna LED (Light Emitting Diode) memerlukan tegangan maju (Forward Bias) untuk dapat menyalakannya. Tegangan Maju untuk LED tersebut tergolong rendah sehingga memerlukan sebuah Resistor untuk membatasi Arus dan Tegangannya agar tidak merusak LED yang bersangkutan. [8]

Teknologi LED memiliki berbagai kelebihan seperti tidak menimbulkan panas, tahan lama, tidak mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, dan hemat listrik serta bentuknya yang kecil ini semakin popular dalam bidang teknologi pencahayaan. Berbagai produk yang memerlukan cahaya pun mengadopsi teknologi Light Emitting Diode (LED) ini. [8]



7. Resistor

Resistor adalah sebuah komponen elektronika yang terdiri dari dua pin yang berfungsi sebagai alat untuk mengatur tegangan listrik dan arus listrik. Fungsi utama resistor di dalam rangkaian listrik adalah untuk membatasi arus yang mengalir pada sebuah rangkaian. Sehingga diperkirakan jumlah arus yang mengalir di dalamnya dapat ditentukan nilainya sesuai kebutuhan. [9]



III. ALAT-ALAT YANG DIGUNAKAN

1. IC 7483
2. IC 7432
3. IC 7408
4. Power supply
5. Project board
6. Jumper
7. Multimeter
8. Resistor 330 Ω
9. LED

IV. TUGAS

1. Membuat rangkaian multiplexer dan demultiplexer
2. Cek output dan bandingkan dengan tabel kebenaran
3. Tuliskan hasilnya pada jurnal

V. LANGKAH KERJA PRAKTIKUM

1. Mengatur power supply ± 5 Vdc diukur dengan voltmeter
2. Merangkai setiap gerbang logika beserta indikator outputnya
3. Membuktikan truth table setiap gerbang logika
4. Mengukur Vout dengan voltmeter
5. Menuliskan setiap hasilnya pada jurnal dengan gambar lengkap
6. Foto setiap hasilnya serta pengukuran Vout untuk laporan

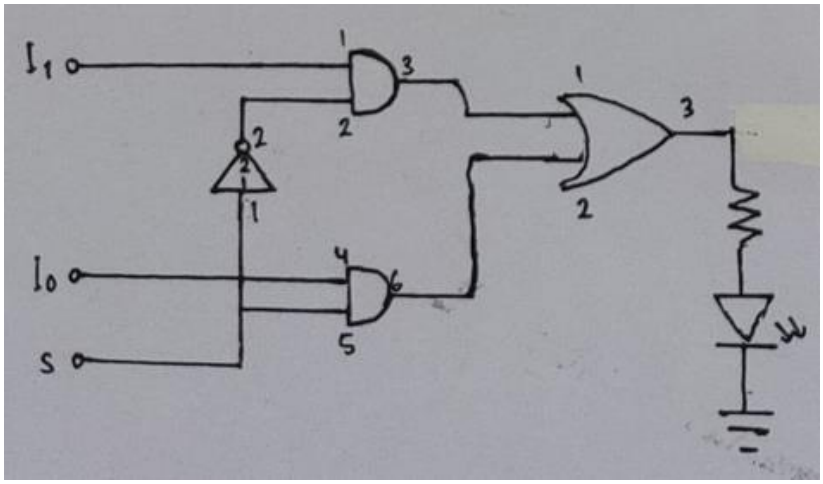
VI. HASIL PERCOBAAN

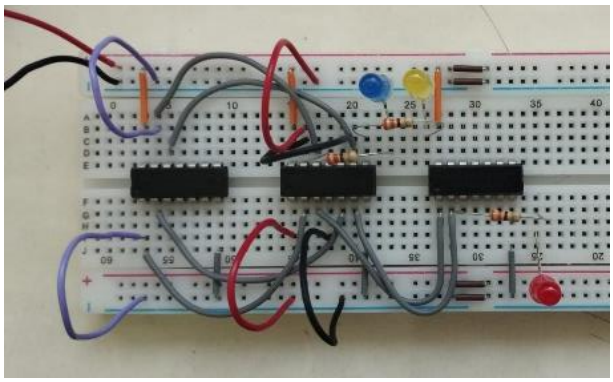
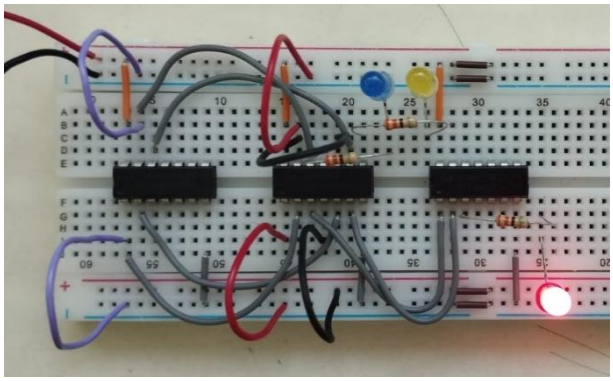
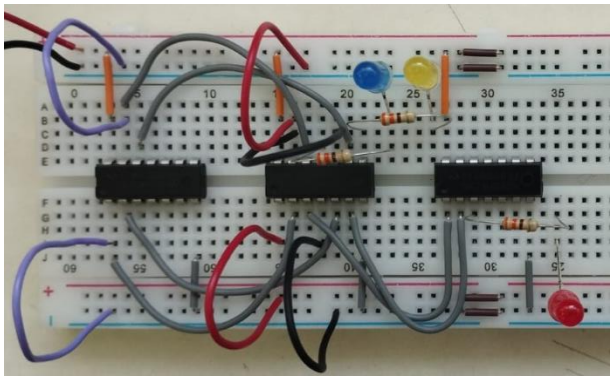
1. Multiplexer 2-1

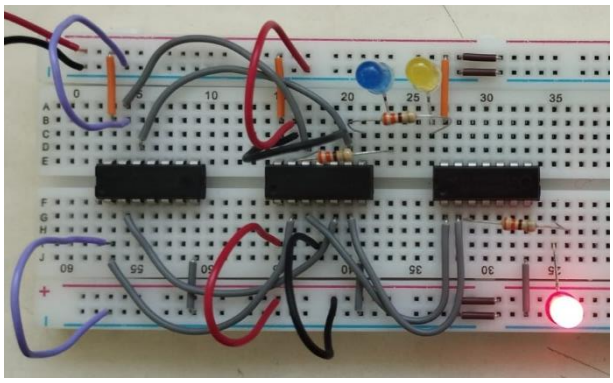
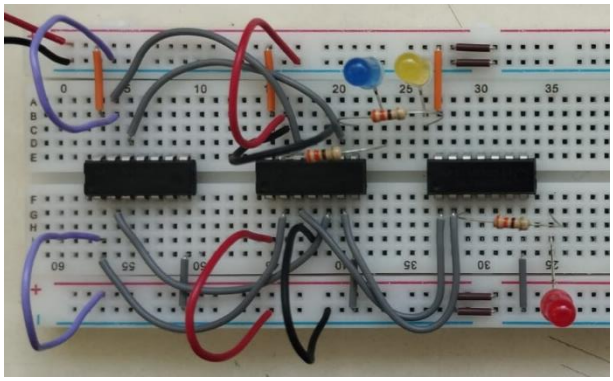
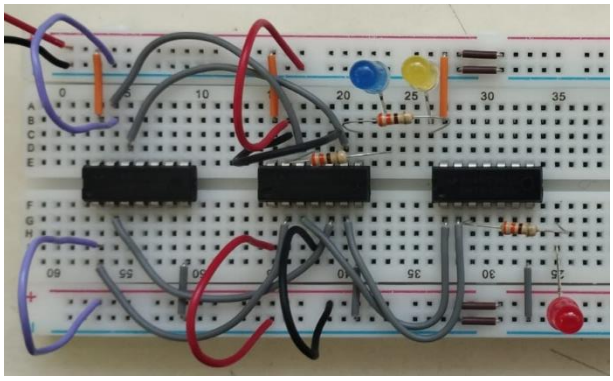
S	I_1	I_0	Y	Vout
0	0	0	0	0 mV
	0	1	1	4,77 V
	1	0	0	0 mV
	1	1	1	4,75 V
1	0	0	0	0 mV
	0	1	0	0 mV
	1	0	1	4,76 V
	1	1	1	4,76 V

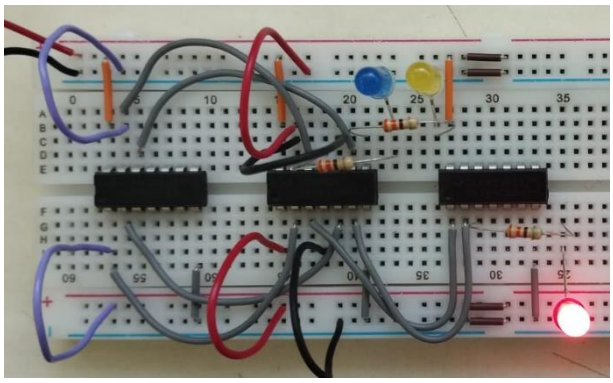
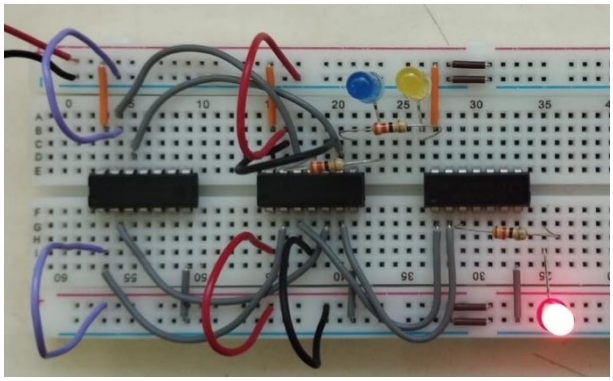
$S = 0 \rightarrow I_0$

$S = 1 \rightarrow I_1$



S	I_1	I_0	Y	Rangkaian	Vout
0	0	0	0		
	0	1	1		
	1	0	0		

S	I_1	I_0	Y	Rangkaian	Vout
	1	1	1		
1	0	0	0		
	0	1	0		

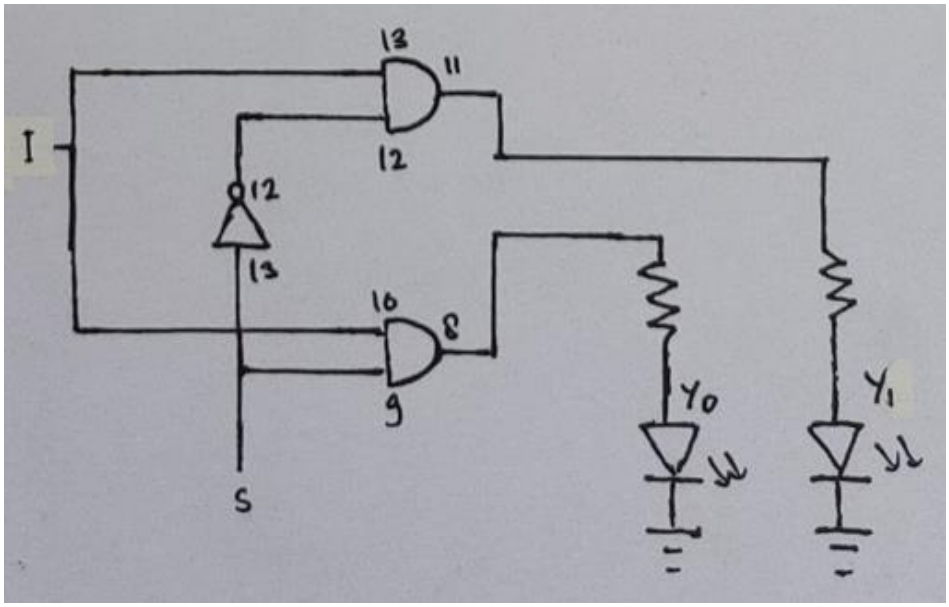
S	I_1	I_0	Y	Rangkaian	Vout
	1	0	1		
	1	1	1		

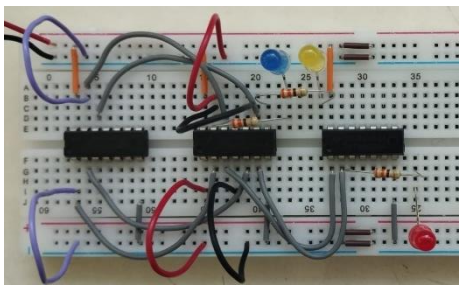
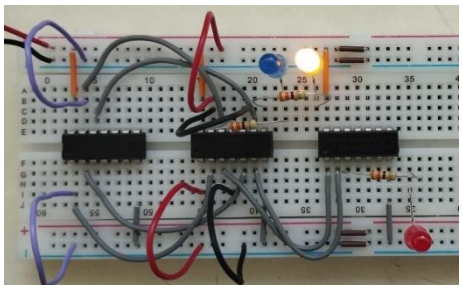
2. Demultiplexer

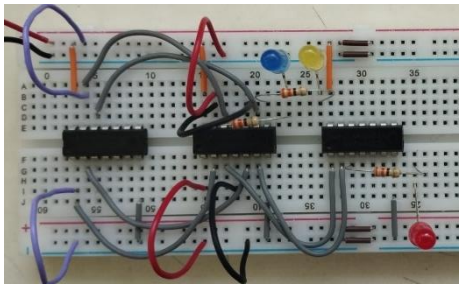
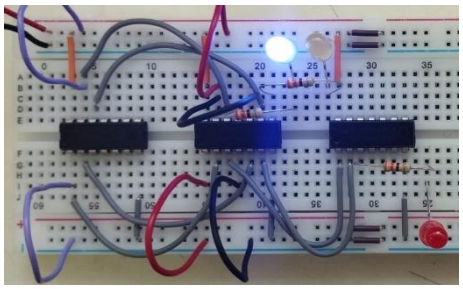
S	I	Y_1	Vout	Y_0	Vout
0	0	0	0,5 mV	0	1 mV
	1	0	0,5 mV	1	4,78 V
1	0	0	0,5 mV	0	0 mV
	1	1	4,83 V	0	0,4 mV

$S = 0 \rightarrow Y_0$

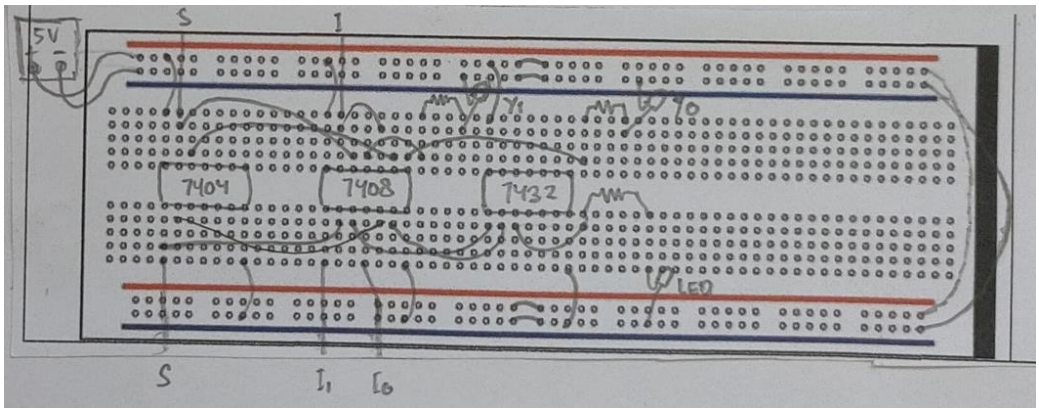
$S = 1 \rightarrow Y_1$

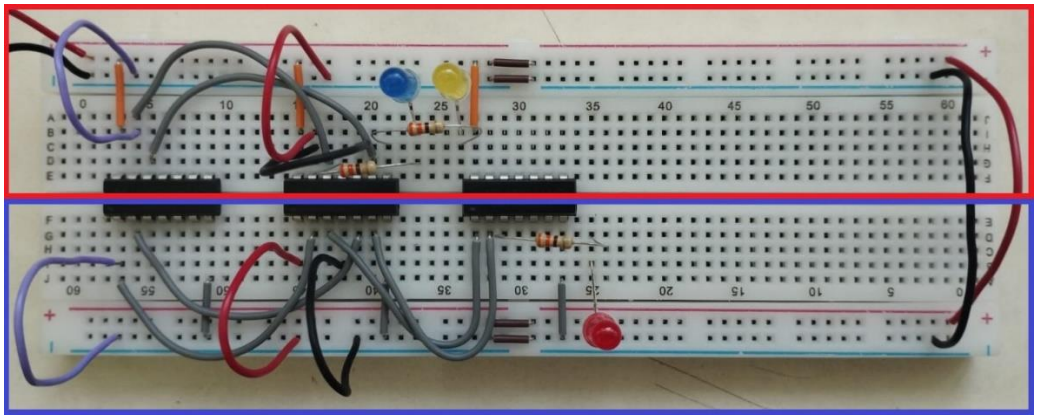


S	I_1	Y_1	Y_0	Rangkaian	Vout Y_1	Vout Y_0
0	0	0	0			
	0	0	1			

S	I_1	Y_1	Y_0	Rangkaian	Vout Y_1	Vout Y_0
1	1	0	0			
	1	1	0			

3. Rangkaian





Bagian atas : Demultiplexer

Bagian bawah : Multiplexer

VII. ANALISIS

Dalam praktikum kali ini, pengamat membuat rangkaian multiplexer menggunakan IC not, and, dan or, serta membuat rangkaian demultiplexer dengan IC not dan and. Rangkaian multiplexer dapat memiliki lebih dari dua input, jumlah input dapat dihitung dengan dua pangkat n (2^n). Kemudian, untuk rangkaian demultiplexer juga dapat memiliki lebih dari 2 output, jumlah output dapat dihitung dengan dua pangkat n (2^n), sama seperti multiplexer.

VIII. KESIMPULAN

Dalam praktikum kali ini dapat disimpulkan bahwa rangkaian multiplexer dan demultiplexer dapat dirangkai secara sederhana menggunakan ic not, and, dan or. Multiplexer memiliki peran sebagai pemilih data, yang Fungsinya adalah mengabungkan beberapa input menjadi satu output. Sedangkan demultiplexer berperan sebagai pengitim data ke saluran output, yang berfungsi untuk mengolah satu input menjadi beberapa output, hanya satu output yang dapat dipilih dari beberapa saluran output tersebut.

IX. DAFTAR PUSTAKA

[1] R. Setiawan, “Gerbang Logika dan Tabel Kebenaran,” Dicoding, 14 Agustus 2021. [Online]. Available: https://www.dicoding.com/blog/gerbang-logika-dan-tabel-kebenaran/.

[2] D. Kho, “Pengertian Gerbang Logika Dasar dan Jenis-jenisnya,” Teknik Elektronika, 26 Januari 2015. [Online]. Available: https://teknikelektronika.com/pengertian-gerbang-logika-dasar-simbol/.

[3] P. Harjiyono, “Pengertian Multiplexer, demultiplexer, decoder dan encoder,” Anotherorion.com, 20 September 2014. [Online]. Available: https://anotherorion.com/pengertian-multiplexer-demultiplexer-decoder-dan-encoder/.

[4] A. P. Safira, “Apa Itu Power Supply,” Golden Fast Net, 10 November 2021. [Online]. Available: https://www.goldenfast.net/blog/apa-itu-power-supply/.

[5] M. R. Furqoni, “Voltmeter,” Tekik Kece, 28 April 2022. [Online]. Available: https://teknikece.com/voltmeter/.

[6] E. Jessica, “Voltmeter,” Zenius, 13 Januari 2023. [Online]. Available: https://www.zenius.net/blog/pengertian-fungsi-cara-membaca-voltmeter.

[7] M. Zakaria, “Breadboard,” Nesabamedia, 1 Agustus 2020. [Online]. Available: https://www.nesabamedia.com/pengertian-breadboard/.

[8] D. Kho, “Pengertian LED (Light Emitting Diode) dan Cara Kerjanya,” Teknik Elektronika, [Online]. Available: https://teknikelektronika.com/pengertian-led-light-emitting-diode-cara-kerja/.

[9] R. Abadi, “Resistor,” Thecityfoundry, 25 Agustus 2023. [Online]. Available: https://thecityfoundry.com/resistor/.